

التكهرب

هو عملية انتقال الشحنات (الإلكترونات) من جسم إلى آخر **ومن طرق التكهرب: 1 / الدلك 2 / اللمس 3 / التأثير**

الشحنة الكهربائية

1/- الشحنة الكهربء الموجبة (+) : الكهربء المءوءة على الزجاج

2/- الشحنة الكهربء السالبة (-) : الكهربء المءوءة على البلاستيك والإيونيت

الأفعال المتبادلة بين الأجسام المكهربة (المشحونة)

1/- جسمان يءملان شءنءن كهربائئن مءاكسءنن فئ الإشارة يءءاذبان

2/- جسمان يءملان شءنءن كهربائئن مءائلءان فئ الإشارة يءءافران

$$\bar{e} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

وءة قءاس الشحنة الكهربائية فئ النظام الدولي للوءءاء هئ : الكولوم وءرمز لها ب **C** هئ

فئ نموءج رءرفورء: ءءكون الذرة من نواة مركزية ذات شحنة موجبة ءءور ءولها الكءروناء ذات شحنة سالبة

- الذرة مءءاءلة كهربائيا (هءا يعنئ أن عءء الشءنءاء الموجبة = عءء الشءنءاء السالبة)

النواقل : هئ اجسام ءنقل ءءار الكهربائئ مءل : المءاءن ، المءالئل الشارءية

العوازل : هئ اجسام لا ءنقل ءءار الكهربائئ مءل : البلاستيك ، الخشب ، الزجاج

ءءرئض الكهرومءناطئسي

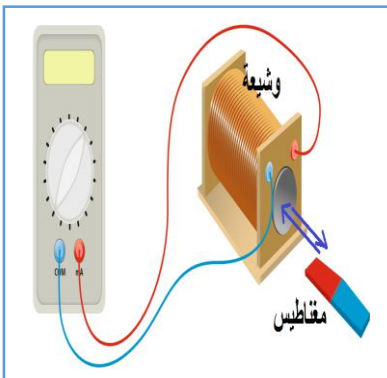
عملية إنءاء ءءار كهربائئ مءناوب (مءرض) وهءا بءءرك مءناطئس أمام وشئعة أو العكس

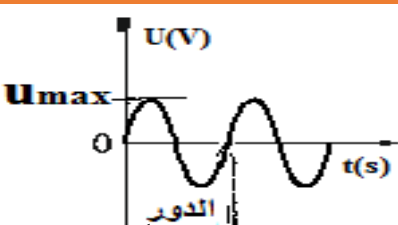
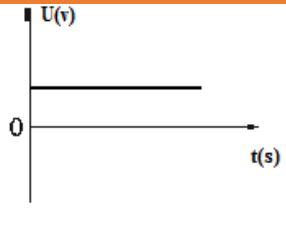
مءال: منوبة الءراجة: ءنءء ءءار كهربائئ مءناوب (المءرض هو المءناطئس ، المءرض هئ الوشئعة)

- للءشف عن طئبعة ءءار الكهربائئ نساءمل راسم الإءءزاز المهبئي :

2/- خط مءموء (ءوءر مءناوب)

1/- خط مءسمر (ءوءر مءسمر)



ءءار الكهربائئ المءناوب	ءءار الكهربائئ المءسمر	الرسم
AC , ~	DC , =	نلاءظه على راسم الاءءزاز المهبئي
ءهءان مءاكساءان	واءة	
مءءيرة بئن 0 وقئمءئن ءءئئئ مءاكسءئئ	قئمة ءابءة	
		

التوتر المنتج (الفعال) : $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} / \sqrt{2}$

التوتر الأعظمي = عدد التدريجات العمودية $\times$ الحساسية العمودية

$$U_{\text{max}} = n \times S_v \quad \text{وحدته الفولط (v)}$$

التواتر (التردد) عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور وحدته الهرتز Hz

$$F = 1 / T$$

الدور (الزمن اللازم للقيام بدورة واحدة) وحدته الثانية (S)

= عدد التدريجات الأفقية $\times$ الحساسية الأفقية

$$T = n \times S_H$$

شدة التيار (ك) المنتجة: $I_{\text{eff}} = I_{\text{max}} / \sqrt{2}$

كما أنه يتم قياسها مباشرة بواسطة الامبير متر

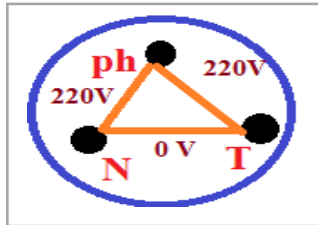
3

الأمّن الكهربائي

3

المأخذ الكهربائي

إن المأخذ الكهربائي يتكون من ثلاث مرابط



1- الطور ورمزه Ph (لون احمر)

2- الحيادي ورمزه N (لون أزرق)

3- الأرضي ورمزه T (لون اصفر أو أخضر)

نكشف عن سلك الطور ب: مفك البراغي- بجهاز الفولط متر (متعدد القياسات) - عن طريق الألوان

المشكلات الأكثر تداولاً، أسبابها والحلول المقترحة لها

المشكلة	سببها	الحل المقترح
الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة هيكل معدني	سلك الطور يلامس الهيكل المعدني أو عدم وجود مربط أرضي	عزل جيداً سلك الطور توصيل المربط الأرضي بالمأخذ الأرضي
الشعور بصدمة كهربائية عند لمس سلك الطور المتصل بالمصباح رغم فتح القاطعة	القاطعة مركبة بالسلك الحيادي	ضرورة تركيب القاطعة على سلك الطور
انقطاع التيار الكهربائي عند توصيل عدة أجهزة	زيادة الحمولة التي أدت إلى الإرتفاع المفاجي لشدة التيار الكهربائي	ضبط القاطع التفاضلي على أكبر معيار مع استعمال المنصهرات لحماية الأجهزة من التلف

الإحتياطات الأمنية: عدم لمس الأسلاك الكهربائية واليد مبللة - عدم ادخال أي شيء في المأخذ

الأرضي - قطع التيار الكهربائي من القاطع عند عمليات الصيانة